BACK-END EXPERIENCE

Roteiro de apresentação · 10 minutos

Feira de Profissões 2026 · O que acontece por trás de cada clique?

Visão geral

Tempo	Parte	Aba no sistema	Quem
0:00 – 1:30	Abertura: o que é back-end	Início	Apresentador A
1:30 – 3:30	Linguagens	Linguagens	Apresentador A
3:30 – 5:30	Mercado e salários	Salários	Apresentador B
5:30 – 9:00	Demonstração ao vivo	Mensagem	Apresentador B (com A na operação)
9:00 – 10:00	Encerramento e próximos passos	Início	Apresentador A

A ideia central, repetida do começo ao fim: **o back-end é o motor do carro**. O painel e o volante (o que se vê) são o front-end; o motor, escondido sob o capô, é o back-end — ninguém vê, mas sem ele nada anda. Quem vai na frente leva o roteiro; **divida as falas como preferirem**, os horários são o que importa.

Antes de começar (10 minutos antes)

- Abrir o terminal na pasta do projeto e rodar **npm start**. Abrir **http://localhost:3000** no navegador.
- Abrir **http://localhost:3000/admin**, entrar com o ADMIN_TOKEN (arquivo .env) e conferir: WhatsApp **Conectado** e "Envio real possível? **Sim**". Modo demonstração **desligado**.
- **Testar um envio com o seu próprio número** e depois apertar **R** para reiniciar a experiência.
- Colocar o navegador em tela cheia com **F**. Escolher o tema com **T** (escuro costuma ficar melhor em TV e projetor).
- Combinar com um voluntário da plateia (ou um colega) e deixar o celular dele com WhatsApp e internet.
- Usar o chip exclusivo do evento no WhatsApp conectado. Deixar notebook no carregador e a rede do evento testada.

0:00 – 1:30 Abertura: o que é back-end — Apresentador A

NA TELA

Aba **Início**, em tela cheia. Deixe a animação rodar uma vez: o pedido sai do **VOCÊ**, vai ao **SERVIDOR / API**, consulta o **BANCO DE DADOS** e a resposta volta.

FALA

"Boa tarde! Vocês usam aplicativo o dia inteiro: pedem comida, mandam mensagem, fazem login. Mas já pararam para pensar no que acontece **depois** que tocam em *enviar*?"

"Olhem a tela: o celular manda um **pedido**, ele chega a um **servidor**, o servidor consulta o **banco de dados** e devolve a resposta. Tudo isso em uma fração de segundo. Quem programa esse caminho trabalha com **back-end**."

"Pensem num carro: o painel, o volante e os bancos são o que vocês enxergam, o **front-end**. O **motor**, escondido sob o capô, é o back-end. Ninguém vê, mas sem ele o carro não anda."

"Nos próximos dez minutos vamos ver as ferramentas, o mercado de trabalho e, no final, o motor funcionando ao vivo no celular de alguém daqui."

DICA

Comece com uma pergunta para a plateia: "Quem aqui já usou o WhatsApp hoje?". Mão levantada deixa todo mundo atento.

1:30 – 3:30 Linguagens — Apresentador A

NA TELA

Aba **Linguagens** (seta → ou **Alt+2**). Toque em 2 ou 3 cartões para virar e mostrar o exemplo de uso: **JavaScript/TypeScript**, **Python** e **Java**.

FALA

"Para construir o motor existem várias ferramentas: as **linguagens de programação**. Aqui estão seis das mais usadas: JavaScript e TypeScript, Python, Java, C#, PHP e Go."

"*[virar JavaScript]* O JavaScript roda no navegador e também no servidor, com o Node.js. Aliás, **este sistema que vocês estão vendo foi feito com ele**."

"*[virar Python]* Python tem uma sintaxe simples e aparece muito em APIs, ciência de dados e inteligência artificial."

"*[virar Java]* Java é maduro e muito usado em grandes empresas e em sistemas de bancos."

"E o recado mais importante: **não é preciso saber todas**. Quem aprende bem uma, aprende as outras com muito mais facilidade, porque a lógica é a mesma."

DICA

Se a plateia for jovem, pergunte "Qual dessas vocês já ouviram falar?" e vire primeiro o cartão que mais levantar a mão.

3:30 – 5:30 Mercado e salários — Apresentador B

NA TELA

Aba **Salários** (**Alt+3**). Deixe **Brasil** selecionado e mostre as barras de **Júnior, Pleno e Sênior**. Depois marque "Mostrar equivalente em R$", escolha **Estados Unidos** e role até "Comparando países".

FALA

"Falando em mercado: quanto pode ganhar quem trabalha com back-end? Nós reunimos pesquisas de fontes que dá para conferir — o nome e o link de cada uma estão aqui na tela."

"No Brasil, reparem nas barras: júnior, pleno e sênior. O salário cresce conforme a pessoa ganha experiência. *[apontar a mediana — leia o valor que está na tela e cite a fonte]*."

"Nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha os valores vêm em outra moeda; marcamos o equivalente em reais só para dar uma ordem de grandeza. Atenção: são pesquisas diferentes, com metodologias diferentes. **Não é um placar**."

"E de Portugal a gente avisa que **não encontrou dado confiável**. Preferimos dizer isso a inventar um número."

"O recado: é uma área em que quem estuda e pratica encontra boas oportunidades, e o salário acompanha a experiência."

DICA

Antes da apresentação, confira na tela o valor da mediana que você vai citar e leia exatamente o que está lá. Se o tempo apertar, pule a comparação entre países.

5:30 – 9:00 Demonstração ao vivo

Apresentador B (A opera o computador)

NA TELA

Aba **Mensagem** (**Alt+4**). Chame o voluntário. Ele digita o celular com DDD, um apelido (só letras, opcional), marca o consentimento e clica em **ENVIAR MENSAGEM**. O painel da direita, **"O que acontece por trás do botão?"**, mostra cada etapa.

FALA

"Agora a parte que eu mais gosto: ver o motor funcionando. Preciso de um voluntário! *[escolher]* Você vai digitar seu celular com DDD, um apelido se quiser, e marcar que concorda em receber **uma única mensagem**. O número é usado só para esse envio e **não é guardado**."

"Antes de clicar, olhem o painel da direita. Cada etapa vai acender conforme acontece de verdade no servidor."

"*[voluntário clica]* Vejam: **1)** o navegador envia a requisição; **2)** a API recebe os dados; **3)** o back-end **valida** — se é um celular brasileiro de verdade, se há consentimento, se esse número já recebeu; **4)** o servidor **escolhe a mensagem** — o texto é sempre do servidor, ninguém consegue digitar o que vai ser enviado; **5)** ele chama a integração com o WhatsApp; **6)** devolve o resultado, com o código HTTP aqui na tela."

"*[esperar chegar; o voluntário lê a mensagem em voz alta]* Isso é o carro andando: **você pisou no acelerador**, o motor trabalhou escondido e a resposta voltou para a sua mão."

"E se o número estivesse errado? O back-end também **protege** o sistema: a gente veria um erro aqui, sem enviar nada."

DICA

Se ninguém quiser participar, ou se a internet falhar, use o botão **"Só simular o fluxo"**: ele percorre as mesmas etapas sem número e sem enviar nada. Se sobrar tempo, faça uma segunda demonstração com outro voluntário. Entre uma pessoa e outra, aperte **R** para limpar o formulário.

9:00 – 10:00 Encerramento e próximos passos

Apresentador A

NA TELA

Volte à aba **Início** (tecla **Home**) ou fique em **Mensagem**. Agradeça o voluntário.

FALA

"Resumindo: **back-end é o motor de tudo o que vocês usam**. E para começar não precisa de muito: lógica de programação, uma linguagem, entender HTTP e APIs, aprender banco de dados, usar Git e fazer o primeiro projeto. Uma API simples com três rotas já é um ótimo começo."

"Quem ficou curioso, vem conversar com a gente aqui no estande. Obrigado ao nosso voluntário e a vocês todos. Perguntas?"

DICA

Termine no horário: se o tempo estourou, corte a segunda demonstração ou a comparação de países, nunca o encerramento.

Se algo der errado (plano B)

Problema	O que fazer
A internet caiu	Abra o **/admin** e ligue o **Modo demonstração**, ou use "Só simular o fluxo". O fluxo roda inteiro, sem enviar nada, e vale a mesma explicação.
O WhatsApp aparece desconectado	No **/admin**, clique em "Reiniciar WhatsApp". Se pedir, leia o QR Code com o celular do evento (WhatsApp → Aparelhos conectados). Enquanto isso, siga com a simulação.
A mensagem não chegou	Confirme o número com o voluntário. Use isso como aula: mostre a etapa que falhou e explique que o back-end informa o erro em vez de "travar".
O notebook ou o site travou	Abra a versão online (GitHub Pages): **jeanvinicius-r.github.io/API_WHATSAPP**. Ela **simula** o fluxo no navegador e não envia mensagens reais.
A tela ficou clara demais/escura demais	Aperte **T** para alternar entre tema escuro e claro.

Perguntas que podem aparecer

Pergunta	Resposta curta
Meu número fica guardado?	Não. O número existe só na memória durante o envio e não é gravado. Cada número recebe uma única mensagem.
Qualquer pessoa pode mandar o texto que quiser?	Não. O texto é sempre escolhido pelo servidor, entre mensagens motivadoras e sobre back-end; a pessoa só informa o apelido (apenas letras).
Precisa de faculdade para trabalhar com isso?	Para começar a estudar, não. Há cursos técnicos, gratuitos e online. O que mais pesa é estudar e praticar fazendo projetos.
Qual a diferença entre front-end e back-end?	Front-end é o que se vê e toca (telas e botões). Back-end é o que roda nos bastidores: regras, dados e segurança. Um precisa do outro, como painel e motor.
Qual linguagem aprender primeiro?	Qualquer uma das mostradas serve para começar. JavaScript e Python costumam ser boas portas de entrada; a lógica aprendida vale para todas.
É seguro?	O sistema exige consentimento, limita envios por número e por hora, e só responde a celulares brasileiros válidos. Dados de visitantes não são guardados.

Atalhos do teclado

Tecla	O que faz
← / →	Seção anterior / próxima
Alt + 1 … 4	Vai direto a Início, Linguagens, Salários ou Mensagem
F	Tela cheia e textos maiores (modo apresentação)
T	Alterna entre tema escuro e claro
R	Reinicia a experiência para o próximo visitante (limpa o formulário)
Home	Volta ao início